

Versione: v1.0
Data: 29 gennaio 2026
Autore: Claudio Zuccolotto

Manuale Operativo – Py_SUITE_TRADING

Documento operativo interno – uso riservato

Versione	Data	Modifiche
1.0	29/01/2026	Prima stesura del manuale operativo (sorgente /docs 00-08).

Sommario

Sommario.....	<i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i>
00. Concetti base e visione della Py_SUITE_TRADING.....	3
00.1 Scopo della Suite	3
00.2 Principi di progettazione.....	3
00.3 Ambito di utilizzo	3
00.4 Cosa fa / cosa NON fa	3
01. Architettura generale della Pipeline.....	3
01.1 Visione d'insieme.....	3
01.2 Sequenza dei moduli	4
01.3 Responsabilità dei moduli	4
01.4 Modalità di esecuzione	4
02. Struttura delle cartelle e dei file.....	4
02.1 Root e directory dati.....	4
02.2 Cartella docs	4
02.3 Naming e prefissi	4
03. Formato e flusso dei dati (CSV).....	4
03.1 Standard CSV	4
03.2 OHLCV e KPI.....	4
03.3 Tracciabilità	4
04. Moduli della Suite (Core tecnico).....	4
04.01 Estrazione dati (estrazione_pro)	4
04.02 Controllo coerenza dati	5
04.03 Calcolo KPI (PyKPI_calcolo)	5
04.04 Classificazione Operativa.....	5
04.05 Strategy Mapping	5
04.06 Rule Generation (build-rules).....	5
04.07 Run Strategia	5
04.08 Report Strategia	5
05. Configurazioni e file di controllo.....	5
05.1 Principi.....	5
05.2 Config strategia e Strategy QC Preflight	5

06. PIPELINE_MODE e automazione	5
06.1 Definizione.....	5
06.2 Launcher .command	5
07. Esecuzione operativa	6
07.1 Modalità	6
07.2 Pipeline completa.....	6
08. Convenzioni e best practice.....	6
08.1 Regole non negoziabili	6
08.2 Disciplina su dati e configurazioni.....	6
Appendice A – Diagrammi	7

00. Concetti base e visione della Py_SUITE_TRADING

00.1 Scopo della Suite

La Py_SUITE_TRADING è una suite software modulare progettata per l'analisi quantitativa di strumenti finanziari e per la generazione di segnali di trading basati su regole esplicite e verificabili.

Obiettivi principali:

- trasformare dati OHLCV in informazioni operative strutturate;
- applicare criteri quantitativi e regole definite dall'utente;
- produrre output ripetibili, tracciabili e verificabili.

00.2 Principi di progettazione

- Separazione delle responsabilità (un modulo = uno scopo).
- Pipeline deterministica (stesso input/config → stesso output).
- Centralità del CSV come fonte di verità.
- Configurazione esterna (regole e parametri non hard-coded).
- Verificabilità tramite controlli QC e preflight.

00.3 Ambito di utilizzo

- Analisi quantitativa e backtesting.
- Supporto alla costruzione di strategie rule-based.
- Produzione di report strutturati.

Strumenti tipici: ETF, futures, indici (dati OHLCV standardizzati).

00.4 Cosa fa / cosa NON fa

Fa:

- Estrae dati, valida coerenza, calcola KPI, classifica il contesto, genera regole, esegue strategie, produce report.

Non fa:

- Trading automatico live.
- Decisioni autonome non definite.
- Modelli ML auto-adattivi.
- Raccomandazioni di investimento.

01. Architettura generale della Pipeline

01.1 Visione d'insieme

La suite è una pipeline sequenziale di moduli indipendenti. Ogni modulo legge un input specifico e produce un output strutturato (CSV) destinato al modulo successivo.

01.2 Sequenza dei moduli

ESTRAZIONE_PRO → CONTROLLO_COERENZA_DATI → PYKPI_CALCULOLO →
CLASSIFICAZIONE_OPERATIVA → STRATEGY_MAPPING → RULE_GENERATION → RUN_STRATEGIA →
REPORT_STRATEGIA

01.3 Responsabilità dei moduli

Ogni modulo ha una responsabilità unica. Le decisioni strategiche sono separate dal calcolo KPI e dal controllo qualità dati.

01.4 Modalità di esecuzione

Interattiva (selezione file e conferme) oppure pipeline automatizzata (PIPELINE_MODE=1).

02. Struttura delle cartelle e dei file

02.1 Root e directory dati

Tutti i dati operativi risiedono sotto _data. La directory _data/Test Data è la base per selezioni interattive e debug.

02.2 Cartella docs

docs contiene la documentazione tecnica (sorgente). docs/diagrams contiene esclusivamente diagrammi/immagini.

02.3 Naming e prefissi

I file CSV operativi devono usare prefissi standard: RAW_, CLEAN_, KPI_,
CLASSIFICAZIONE_OPERATIVA_, STRATEGY_MAPPING_, STRATEGIA_, SIGNAL_, REPORT_, QC_, REJECT_.

03. Formato e flusso dei dati (CSV)

03.1 Standard CSV

Separatore ';', decimali ',', UTF-8, header sempre presente, una riga = una barra temporale.

03.2 OHLCV e KPI

OHLCV: open, high, low, close, volume. I KPI aggiungono colonne senza alterare l'asse temporale.

03.3 Tracciabilità

Ogni step produce un nuovo file (niente modifiche in-place). I prefissi descrivono lo stato del dato.

04. Moduli della Suite (Core tecnico)

04.01 Estrazione dati (estrazione_pro)

Scopo: ottenere dati OHLCV grezzi e salvarli come RAW_*.csv. Nessuna QC avanzata (delegata a 04.02).

04.02 Controllo coerenza dati

Scopo: validare qualità e coerenza OHLCV e produrre CLEAN_*.csv (o REJECT_*.csv) con report QC_*.csv.

04.03 Calcolo KPI (PyKPI_calcolo)

Scopo: arricchire CLEAN_ con indicatori e produrre KPI_*.csv. Nessuna decisione strategica.

04.04 Classificazione Operativa

Scopo: interpretare KPI e produrre CLASSIFICAZIONE_OPERATIVA_*.csv con etichette, motivazioni e metriche.

04.05 Strategy Mapping

Scopo: selezionare strategie applicabili dal contesto (CLASSIFICAZIONE_OPERATIVA → STRATEGY_MAPPING).

04.06 Rule Generation (build-rules)

Scopo: materializzare regole eseguibili (STRATEGY_MAPPING → STRATEGIA).

04.07 Run Strategia

Scopo: applicare regole STRATEGIA ai dati (CLEAN/KPI) e produrre SIGNAL_*.csv con segnali e posizione.

04.08 Report Strategia

Scopo: calcolare metriche di performance ed equity e produrre REPORT_*.csv.

05. Configurazioni e file di controllo

05.1 Principi

Configurazioni esterne, versionate e validate prima dell'uso operativo.

05.2 Config strategia e Strategy QC Preflight

Le regole strategiche sono definite in tabelle (Excel/CSV) e devono passare il preflight QC (OK/WARN/ERROR/DISABLED) prima dell'esecuzione.

06. PIPELINE_MODE e automazione

06.1 Definizione

PIPELINE_MODE=1 abilita la modalità non interattiva: input/output automatici, nessun prompt, fail-fast.

06.2 Launcher .command

I launcher impostano PIPELINE_MODE, attivano l'ambiente corretto ed eseguono i moduli in sequenza; non contengono logica di business.

07. Esecuzione operativa

07.1 Modalità

Menu interattivo, CLI manuale, oppure launcher automatizzati.

07.2 Pipeline completa

Eseguire i moduli nell'ordine standard e verificare la presenza di REPORT_finale.

08. Convenzioni e best practice

08.1 Regole non negoziabili

Determinismo, trasparenza, separazione responsabilità, fail-fast, no magie/decisioni implicite.

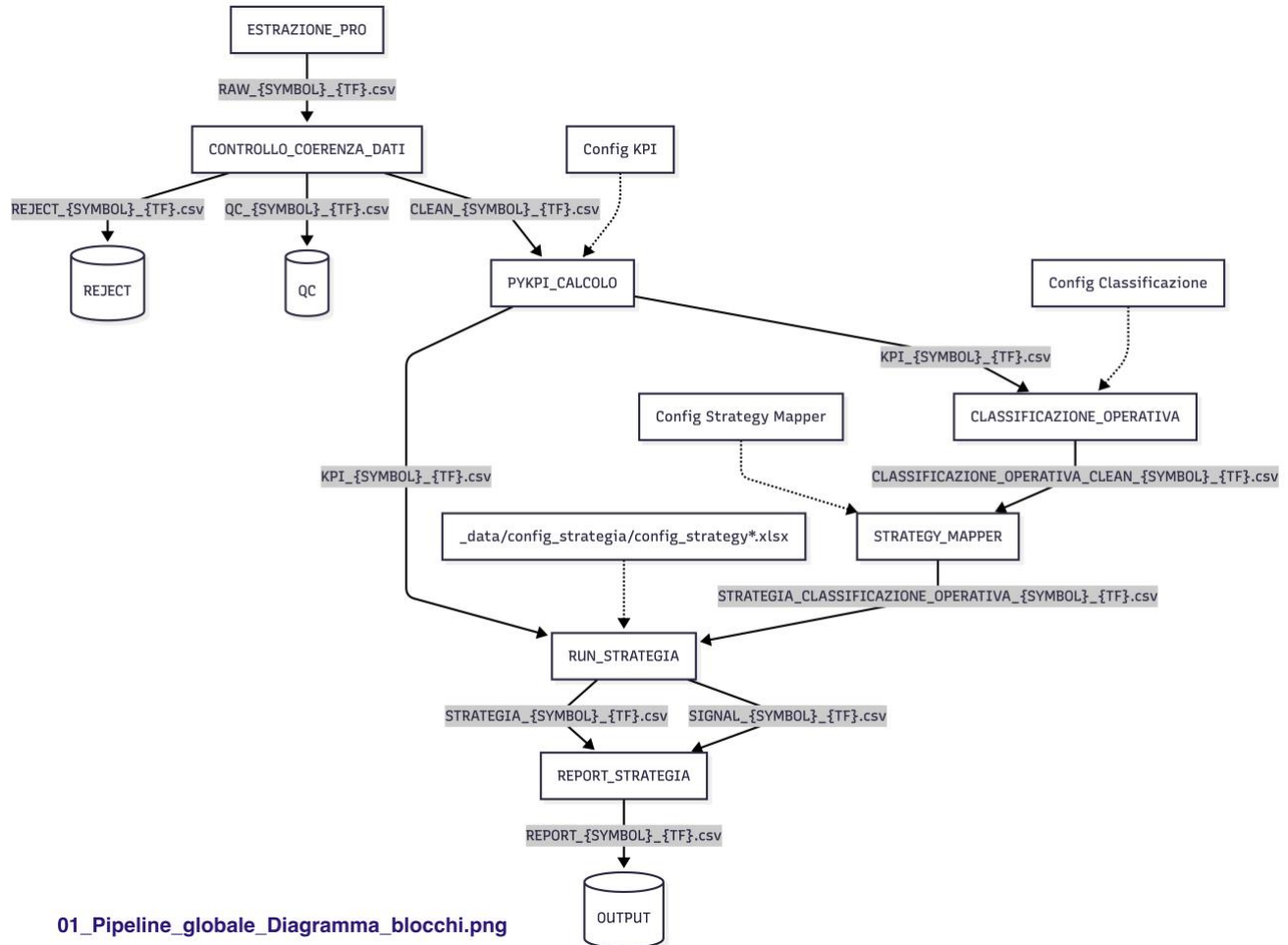
08.2 Disciplina su dati e configurazioni

Prefissi standard, CSV coerenti, niente editing manuale degli intermedi, configurazioni versionate e validate.

Appendice A – Diagrammi

Inserire qui i diagrammi presenti in docs/diagrams (PNG) in ordine:

- 01_Pipeline_globale_Diagramma_blocchi.png
- 02_diagramma cartelle.png



01_Pipeline_globale_Diagramma_blocchi.png

Figura A1 – Pipeline globale

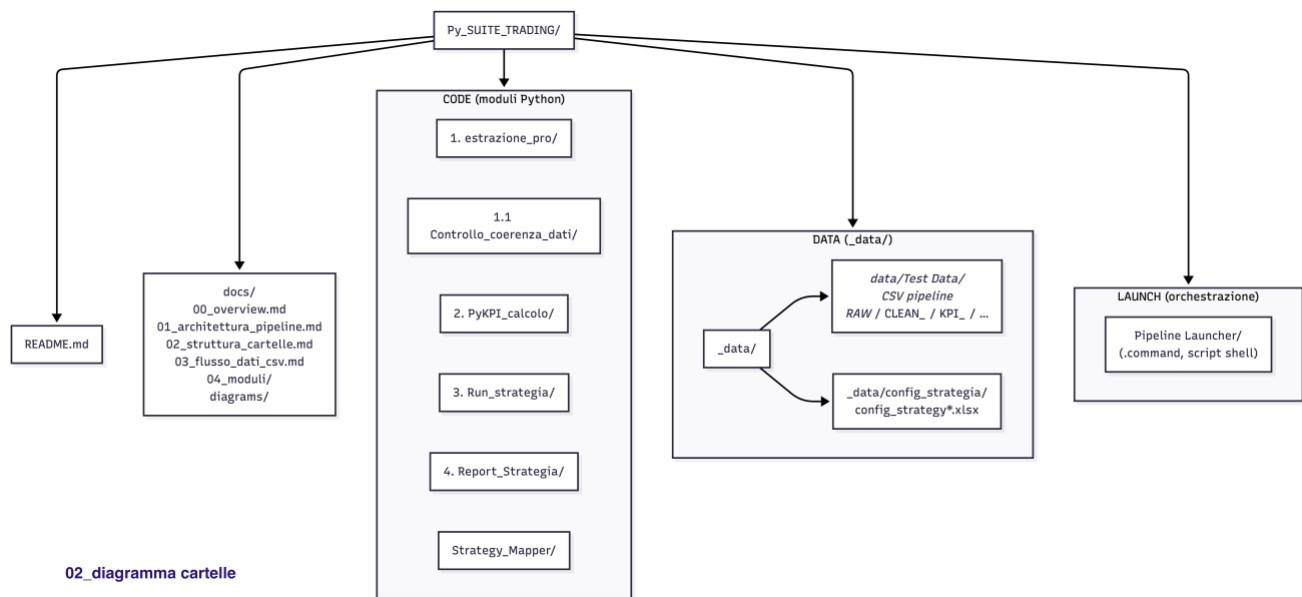


Figura A2 – Struttura cartelle

